



Depart. Eng. Electrot. Comput.
Sistemas de Aquisição de Dados (SAD) - 2º Semestre 2025/2026
Docentes: Filipe Moutinho, José Ferreira

Para este trabalho é necessário instalar:

1º MPLAB IDE X ([link](#)) – instalar versão V6.20 ou abaixo

2º Compilador XC16 Free Version ([link](#))

3º Putty ([link](#))

Trabalho Prático 1 (Cinco Aulas)

O objectivo deste trabalho é desenvolver um dispositivo de aquisição de dados utilizando a plataforma microcontrolada **Microchip Explorer16/32 (com um PIC24FJ1024GB610)**.

Deverá ter 3 canais analógicos e 6 canais digitais:

- três entradas analógicas;
- duas entradas digitais (RD6 e RD7);
- três saídas digitais; e
- um canal digital, que se pode configurar como entrada ou como saída (RA7).

Adicionalmente deverá ter:

- uma interface de comunicação série RS232 a 9600bits/s.

Opcionalmente poderá apresentar dados no LCD da placa.

Deverá ser possível:

- configurar que entradas se pretende amostrar (monitorizar);
- configurar a frequência de amostragem (será necessário incluir uma rotina de atendimento de *interrupts* associada a um *timer* para contar o tempo);
- configurar o número de amostras, de cada entrada, a enviar em cada mensagem de monitorização (que envia valores de todas as entradas configuradas); e
- criar/eliminar um canal virtual com dois bits (RD6 e RD7), que terá valores entre zero e três,
 - por exemplo: $(11)_2 = (3)_{10}$;
- configurar um evento de alerta associado ao canal virtual: sempre que o valor do canal virtual passe a ser igual a um valor configurável, deverá ser enviada uma mensagem de alerta.

Para configurar, actuar e monitorizar o dispositivo, este será ligado a um computador através da linha série, utilizando um conversor RS232-USB. Serão trocadas mensagens JSON (*JavaScript Object Notation*). Cada grupo deverá definir o formato específico das mensagens de:

- configuração;
- monitorização; e
- actuação (para colocar valores nas saídas digitais).

Cada grupo poderá melhorar os requisitos propostos ou fazer a sua interpretação dos mesmos, sempre que estes não sejam explícitos ou completos. **Melhorias serão valorizadas.** Adicionalmente, **cada grupo poderá implementar requisitos adicionais.**

Abordagem de desenvolvimento proposta:

- configuração, leitura e actuação de entradas e saídas digitais;
 - configuração, leitura e escrita na UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter);
 - configuração e leitura nos sensores analógicos;
 - configuração do *timer* e desenvolvimento da rotina de atendimento de *interrupts* associada;
 - implementação das funcionalidades do dispositivo;
 - teste do dispositivo;
 - escrita do *datasheet* do dispositivo de aquisição de dados desenvolvido;
 - escrita do relatório do trabalho.
-

Testes

Para testar o dispositivo deverá realizar um conjunto de testes que permitam verificar as funcionalidades implementadas. Por exemplo:

1. Enviar uma ou mais mensagens (JSON) de configuração que definem que entradas que se pretendem monitorizar, qual a frequência de amostragem, etc. e depois verificar que o dispositivo envia mensagens (JSON) com a periodicidade desejada e com os valores das entradas configuradas.
2. Enviar uma mensagem (JSON) para colocar uma saída digital com um valor específico.
3. Ligar o LDR a uma entrada analógica, enviar mensagem de configuração, ...
4. ...

Datasheet

Deverá ser feito um *datasheet* sobre o dispositivo de aquisição de dados desenvolvido. Este deverá fornecer as informações necessárias para quem o queira usar, sem ter de ver o código. Poderá encontrar um exemplo de um *datasheet* de um dispositivo de aquisição de dados da National Instruments (NI) em:

<http://www.csun.edu/~rd436460/Labview/USB%206008%20Datasheet.pdf>

Não esquecer de incluir informação sobre o formato das mensagens de configuração e monitorização (JSON).

Relatório

O relatório deverá: (1) apresentar funcionalidades/requisitos do dispositivo; (2) descrever o comportamento do dispositivo; (3) explicar por palavras próprias como configurar entradas e saídas digitais, ler entradas digitais, escrever saídas digitais, configurar a UART, enviar dados pela UART, receber dados pela UART, configurar o ADC, ler do ADC, e como configurar e usar o *timer*; (4) descrever os testes efectuados que mostram as funcionalidades do sistema; (5) apresentar conclusões; (6) colocar em anexo o código (**não esquecer**) e o *datasheet*. Não é necessário repetir no corpo do relatório informação que está no *datasheet*.

Entrega e discussão do trabalho

Este trabalho deverá ser desenvolvido em grupos de 3 alunos (máximo) e deverá ser entregue na página da disciplina no Moodle até ao dia 3 de Maio. O projecto deverá ser entregue em formato ZIP, o relatório em PDF e o *datasheet* em PDF. O trabalho será apresentado e discutido em Junho, na semana das avaliações, de acordo com um calendário a publicar na página da disciplina no Moodle. Na discussão será necessário apresentar/repetir os testes efectuados que mostram as funcionalidades implementadas.

Informação adicional

[1] *Datasheets* da placa Explorer16 e do PIC24 disponíveis no Moodle

[2] https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp - Introdução JSON

[3] <https://jsonlint.com/> - Para validar a sintaxe do JSON

Sobre o *Timer*

Poderá ser utilizado o *Timer1* para contar o tempo. Ver o exemplo de código 14-1 disponível no *datasheet* “14-Timers_39704a.pdf”. Neste exemplo a rotina de atendimento de *interrupts* do *Timer1* vai ser executada a cada 16ms (aproximadamente). Desta forma é possível contar o tempo...

Mensagens JSON

Como referido, cada grupo deve definir o formato específico das mensagens JSON. No entanto, aqui ficam alguns exemplos para simplificar a compreensão do que se pretende.

Exemplos de mensagens a enviar do PC para o PIC (dispositivo de aquisição de dados):

- Para configurar o porto bidirecional RA7 como saída: {"b":0}
- Para configurar RA7 como entrada: {"b":1}
- Para configurar os bits RD6 e RD7 como um único canal virtual de dois bits: {"v":1}
- Para configurar os bits RD6 e RD7 como dois canais independentes {"v":0}
- Para configurar que entradas se pretende amostrar: {"Ax":1, "Ay":0, "Az":0, "D6":0, "D7":0, "DB":1, "DV":1} (neste caso uma entrada analógica e os canais digitais bidirecional e virtual eram as únicas entradas que se pretendiam amostrar)
- Para configurar o período de amostragem: {"p":1} (ler valores a cada 1 segundo e armazenar num *array*)
- Para configurar o número de amostras, de cada entrada, a enviar em cada mensagem: {"n":5} (5 amostras)
- Para colocar numa determinada saída digital valor 1: {"Dw":1}

Exemplo de mensagem monitorização a enviar do PIC (dispositivo de aquisição de dados) para o PC com 5 amostras de uma entrada analógica e dos canais digitais bidirecional e virtual:

- {'Ax':[512,514,516,516,510], 'DB': [0,0,1,1,1], 'DV': [0,1,2,3,3]}

Explorer 16/32 Development Board User's Guide - [link](#)

PIC24FJ1024GB610 PIM (Plug-In Module) Information Sheet - [link](#)

<https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/libraries/microchip-libraries-for-applications>